DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA INTERNO DE ACOMPANHAMENTO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO, COM ANÁLISE DE DADOS: Um estudo de caso em uma administradora de bens imóveis de Poços de Caldas

João Pedro Orem de Moura[1]

Juliano Garcia Gregório[2]

Kauã Sousa Santos[3]

Maria Cristina Tagliari Diniz[4]

1. RESUMO

O resumo é uma síntese do trabalho e inclui somente as principais informações sobre o tema em questão. Apresenta-se no resumo o objetivo do trabalho, a metodologia utilizada na investigação, bem como os principais resultados com uma breve conclusão mencionando as principais contribuições do trabalho científico. Tudo deve ser redigido na terceira pessoa, em voz ativa, numa sequência de frases concisas e objetivas, elaborado em único parágrafo, devendo ter no mínimo 100 e no máximo 250 palavras. As orientações aqui apresentadas se baseiam na norma para apresentação de artigo científico, NBR 6022 (ABNT, 2003).

Palavras-chave: palavra1. palavra2. palavra3. palavra4. (até 6 palavras importantes, relacionadas ao trabalho, que facilitariam sua busca e a classificação da área de estudo do mesmo).

2. INTRODUÇÃO

Com o crescimento de uma empresa, é natural surgirem problemas relacionados a fluxos e armazenamento de dados e documentos. Barreiras técnicas como essa limitam a operação e fluidez do fluxo de trabalho, diante disso surge a necessidade de melhorias de sistema e infraestrutura. A transição de processos manuais para digitais e automatizados, quando feita de maneira desorganizada,

[1] Acadêmico do curso de Sistemas de Informação, Centro Universitário ENIAC. e-mail: joaopedroorem@gmail.com
[2] Acadêmico do curso de Sistemas de Informação, Centro Universitário ENIAC. e-mail: juliano.garciagregorio@gmail.com
[3] Acadêmico do curso de Sistemas de Informação, Centro Universitário ENIAC. e-mail: kasousasantos01@gmail.com
[4] Professor Mestre do curso de Sistemas de Informação, Centro Universitário ENIAC. e-mail: maria.diniz@eniac.edu.br

pode gerar diversos problemas operacionais, nesse contexto criar um fluxo fluído e estruturado é essencial para a garantia de uma solução eficaz.

A problemática atual surge do sistema organizacional atual, assim gerando a ideia principal desse estudo de caso: De que maneira podemos gerar maior eficácia no processo de arquivamento e análise geral dos dados da administradora? Em razão de responder tal problemática, será desenvolvido um *website* voltado aos funcionários e gestores com integração ao banco de dados para criação, visualização, atualização e exclusão das informações dos registros.

Sendo assim, como hipóteses em relação a problemática temos:

1. A centralização das informações em um sistema integrado onde o usuário possa fazer as operações *CRUD* (*Create, Read, Update* e *Delete*) em documentos, imóveis, inquilinos, e lançamentos de pagamentos gera resultados mais verídicos e satisfatórios.
2. A presença de um *dashboard* voltado para a análise de imóveis com diversos filtros (período, imóvel, situação, tipo de imóvel, vacância e etc.) como ferramenta auxiliar para a gestão da administradora na tomada de decisões.
3. A introdução de uma base de dados com acesso voltado aos usuários cadastrados vai permitir que seja trabalhada remotamente diante de uma necessidade de uma ausência do escritório ou problema de *hardware*, diminuindo chances de perda de arquivos.

A justificativa deste estudo de caso vem da relevância atual da priorização da governança de dados em função de diminuir tempo de execução em processos e gerar resultados mais autênticos e dinâmicos em relação à acessibilidade dos dados gerados e armazenados por uma administradora de bens. Segundo as diretrizes da DAMA (2017), a governança de dados deve ser compreendida como o exercício de autoridade e controle sobre a gestão dos ativos de informação, assegurando que os dados possuam integridade, qualidade e segurança para servir aos propósitos da organização. Gerar essa solução não só agiliza processos, como também garante que informações estejam amplamente disponíveis entre os dispositivos que serão acessados. Nesse sentido, Dumas *et al*. (2018) argumentam que a automação de fluxos de trabalho não apenas reduz o tempo de ciclo das atividades, mas também minimiza a variabilidade e os erros inerentes ao trabalho manual, garantindo uma execução mais transparente e eficiente.

3. OBJETIVOS

Objetivo Geral

Desenvolver um sistema web integrado para a gestão centralizada de dados em uma administradora de bens imóveis, visando automatizar processos de arquivamento, priorizar a governança de dados e subsidiar a tomada de decisão gerencial.

Objetivos Específicos

- Mapear os fluxos de trabalho e processos manuais atuais da administradora para identificar os principais gargalos na manipulação de dados de imóveis e inquilinos;
- Modelar e implementar um banco de dados relacional capaz de armazenar com integridade as informações de registros, contratos e lançamentos financeiros;
- Desenvolver uma interface web funcional que permita aos usuários realizar operações *CRUD* (*Create, Read, Update* e *Delete*) de forma intuitiva e segura;
- Construir um *dashboard* interativo com filtros dinâmicos para a visualização de indicadores-chave, como taxas de vacância e status de pagamentos, auxiliando a gestão estratégica;
- Configurar um ambiente de hospedagem em nuvem que viabilize o acesso remoto seguro e a disponibilidade dos dados, mitigando riscos de perda de arquivos físicos ou falhas de *hardware* local;
- Validar a eficácia do sistema proposto através de testes de usabilidade e integridade de dados, comparando-o à agilidade do modelo organizacional anterior.

4. METODOLOGIA

O estudo foi realizado com propósito de compreensão das dificuldades enfrentadas e realização de soluções coerentes com os problemas apresentados

pela administradora de bens, por via de um estudo de caso de natureza aplicada. Segundo Sátyro e D'Albuquerque (2020), é possível atingir níveis mais altos de validade conceitual e estabelecer mais indicadores que refletem os conceitos que devem ser medidos, através do estudo de caso. Tal necessidade surge do escopo do problema, onde o aprofundamento no entendimento completo dos processos realizados era essencial para a proposição e realização de uma solução eficiente e que possa ser aplicada de maneira eficaz e prática.

O levantamento dos dados partiu de uma entrevista com os proprietários da administradora de bens, onde foram levantadas as preocupações, problemas e soluções idealizadas. A realização da estrutura da técnica parte dos princípios da implementação de um sistema de gestão eletrônica de documentos (GED), esse sistema será um desenvolvimento *web* utilizando o *framework Django (Python)*. As informações e características relevantes aos imóveis e inquilinos serão armazenadas em um banco de dados relacional *hosteado* na nuvem, manipulado através de uma *API REST* para assim garantir um fluxo contínuo entre o *front-end* e *back-end*. Em virtude de possibilitar oportunidades maiores em decisões estratégicas, será realizada uma análise dos dados e implementação de técnicas de *business intelligence* via *dashboards* interativos e *KPIs* metrificados à imobiliária.

As pesquisas em torno desse estudo de caso se deram em razão de um levantamento bibliográfico por via de: livros, artigos e publicações científicas sobre transições para GED, análise de dados e *storytelling* e aplicações web.

5. DESENVOLVIMENTO

5.1 Referencial Teórico

5.1.1 Gestão Eletrônica de Documentos (GED)

A Gestão Eletrônica de Documentos (GED) compreende um ecossistema de tecnologias que permitem a captura, armazenamento e gerenciamento de ativos de informação em ambiente digital. De acordo com Sousa (2019), a implementação de sistemas GED é uma resposta estratégica à necessidade de integridade e rastreabilidade, permitindo que a organização converta processos físicos lentos em fluxos digitais ágeis e seguros.

No contexto desta Administradora, o GED é o pilar central para a organização de documentos críticos, como contratos de locação, laudos de vistoria, documentos de identificação de inquilinos e proprietários, além de comprovantes de lançamentos de pagamentos. Ao centralizar esses arquivos no sistema integrado, elimina-se a dependência de pastas físicas e arquivos manuais, reduzindo drasticamente o risco de perda de dados e garantindo que o gestor tenha acesso imediato a qualquer registro necessário para a operação ou auditoria.

5.1.2 Desenvolvimento Web e Acessibilidade

O desenvolvimento de aplicações *web* modernas baseia-se na arquitetura cliente-servidor, permitindo que sistemas complexos operem de forma independente de instalações locais ou *hardwares* específicos. Segundo Pressman e Maxim (2021), a engenharia de *software* voltada para a *web* deve priorizar a responsividade e a experiência do usuário (*UX*), assegurando que a interface seja funcional tanto em monitores de alta resolução quanto em dispositivos móveis.

No cenário deste projeto, essa abordagem é estratégica para a gestão da administradora, pois permite que o gestor ou o vistoriador realize consultas e atualizações de status de vacância, laudos de vistoria e dados cadastrais de inquilinos diretamente do local do imóvel. Ao utilizar uma aplicação *web* responsiva, a alimentação do banco de dados ocorre em tempo real, eliminando o retrabalho de digitalizar anotações feitas em papel e garantindo que a equipe no escritório tenha acesso imediato às informações de novos contratos ou recibos de pagamento gerados em campo.

5.1.3 Banco de Dados

Um banco de dados serve como núcleo principal de qualquer sistema informacional, sendo responsável pelo gerenciamento e armazenamento dos dados de maneira estruturada. De acordo com Pereira (2021), a normalização dos dados é um processo essencial que ajuda a minimizar a redundância e garantir a integridade

das informações no banco. Tal fato é o que garante que imóveis ou inquilinos não possuíam modelos de dados discrepantes no banco de dados.

5.1.4 Framework Python e Django

O sistema foi desenvolvido utilizando a linguagem *Python* em conjunto com o *framework Django*. A escolha do *Python* se deu pela sua simplicidade, legibilidade e ampla adoção no mercado. Já o *Django* foi selecionado por oferecer uma estrutura robusta para desenvolvimento *web*, com recursos nativos como *ORM*, sistema de autenticação e painel administrativo, assim o desenvolvimento acaba se focando mais na regra de negócio, o que acelerou o desenvolvimento da aplicação.

5.1.5 Análise de Dados e *Business Intelligence* (BI)

O *Business Intelligence* (BI) transforma dados brutos em insights para a tomada de decisão. Para *Power et al* (2018), a análise de exemplos específicos de um fenômeno permite estabelecer bases sólidas para a generalização de sua definição, sendo que, no contexto de *Business Intelligence* e *Analytics*, esses exemplos ajudam a delimitar seu escopo e conteúdo, possibilitando a construção de uma definição operacional mais precisa. No setor imobiliário, monitorar a taxa de vacância e o índice de inadimplência por meio de *dashboards* interativos permite que a administradora identifique problemas rapidamente e planeje ações estratégicas baseadas em fatos, não em suposições.

5.1.6 API REST e Integração de Sistemas

As *APIs* (*Application Programming Interfaces*) servem como um meio de comunicação entre duas partes de uma aplicação, sendo esses o *client-side* que é responsável por solicitar informações e o *server-side* onde essas informações são armazenadas.

As *APIs RESTful* usam de protocolos *HTTP* como meio de comunicação entre as duas partes, utilizando de requisições como *GET, POST, PUT e DELETE* para uma comunicação eficiente e escalável dentro de nossa aplicação *web*.

6. RESULTADOS

Insira aqui os resultados das análises realizadas no trabalho, lembrando que todo resultado deve ser discutido no texto. Portanto, não basta colocar os resultados nesta seção, tem que comentar, explicar e deixar claro para que o leitor consiga entender os dados obtidos. Nesta seção, espera-se que sejam apresentados gráficos, tabelas, informações processadas dos dados coletados durante a aplicação do desenvolvimento.

Ilustrações adicionadas ao artigo devem ser identificadas na parte superior iniciando-se com uma palavra designativa, tais como, figura, desenho, gráfico, fluxograma etc., seguida de um número sequencial, na ordem de ocorrência no texto, usando algarismos arábicos, travessão e título. O título deve explicar de forma clara e sucinta o que é a ilustração apresentada. Na parte inferior da ilustração, alinhada à margem esquerda da figura, deverá ser indicada a fonte (mesmo que seja do próprio autor), legenda, notas e outras informações necessárias para seu entendimento, conforme NBR 14724 (ABNT, 2011). Essa Fonte deve fornecer informações sucintas de onde a figura foi retirada e a informação completa deve constar no final do trabalho dentro de FONTES CONSULTADAS. Nunca colocar o link da figura quando se tratar de figura retirada de páginas da WEB. Faça como no exemplo a seguir, coloque Página de FULANO DE TAL, ANO e no final do trabalho, em FONTES CONSULTADAS, colocar os dados por completo, como base nos exemplos no final deste documento.

Para padronização, siga a seguinte formatação: espaçamento simples, fonte ARIAL de tamanho 10, em negrito e centralizada, como no exemplo abaixo. Toda ilustração deve ter pelo menos uma chamada no texto, devendo ser inserida o mais próximo possível do trecho em que é mencionada, iniciando com a primeira letra maiúscula. Exemplo: “[...] conforme é mostrado na Figura 1, [...]”.

Figura 1 – Título da Figura

Fonte: Página do Portal da Administração – Ferramentas Gerenciais.(Indicar ano caso conste a data da informação no site)

Para o caso das tabelas, são mantidas as mesmas regras quanto ao título e a fonte dos dados da mesma, contudo, a padronização da sua construção se dá pelas normas do INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), conforme mostrado na Figura 2 (IBGE, 1993), a seguir.

Figura 2 – Exemplo de apresentação de título, conteúdo e fonte no formato de tabela, conforme normas de construção do IBGE.

Tabela 1 – Pessoas residentes em domicílios particulares, por sexo e situação do domicílio – Brasil – 1980

Situação do domicílio	Total	Mulheres	Homens
Total	117 960 301	59 595 332	58 364 969
Urbana	79 972 931	41 115 439	38 857 492
Rural	37 987 370	18 479 893	19 507 477

Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

Fonte: (IBGE, 1993).

A maneira que mais tem sido usada na formatação de uma tabela é apresentada a seguir, na Tabela 1, mantendo-se as regras do IBGE.

Tabela 1 - Título da Tabela com explicação breve do que significa os dados nela apresentados.

Descrição	Dados Estatísticos 1	Dados Estatísticos 2
Informação 1	100	200
Informação 2	300	400
Informação 3	500	600

Fonte: Do autor (2020).

Tabelas são utilizadas para apresentar dados quantitativos, ou seja, valores, números e dados estatísticos. Quando há a intenção de tabelar informações que forem qualitativas, ou seja, não mensuráveis, utiliza-se o Quadro, no qual normalmente são apresentadas ideias, conceitos etc. mas não valores. Em todos os tipos de apresentação de dados ou informações no formato de Ilustração, Tabela ou Quadro, a fonte deve ser fornecida. Se qualquer um deles for construído com base nos dados de outro(s) autor(es), mas não for uma reprodução fiel, ou seja, idêntica, deve-se indicar como **adaptado de Sobrenome, Ano** (lembrando, o negrito foi utilizado apenas para destacar e não deverá ser usado no seu artigo). Caso você tenha construído a ilustração, tabela ou quadro, em Fonte deverá constar a palavra **Autor.**

Quadro 1 - Ferramentas da qualidade para estudo de processos produtivos.

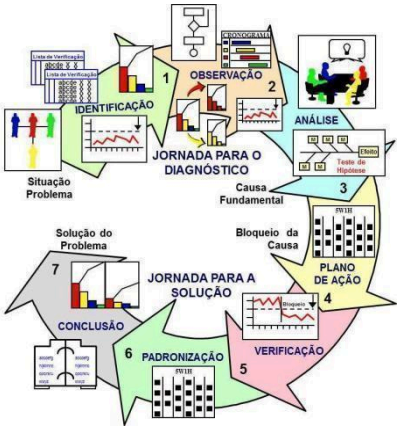
FERRAMENTAS	FINALIDADES
Diagrama da Afinidade (Método – KJ)	Sintetizar, classificar, estruturar ideias pouco definidas
Diagrama de Relações	Descobrir e analisar inter-relações de causa e efeito
Diagrama em Árvore	Detalhar, desdobrar situações e ações desde o geral até o particular
Diagrama em Matriz	Correlacionar de forma lógica para estudar, avaliar e decidir
Técnicas de Priorização / Redução	Direcionar, estreitar e focalizar análises e tomadas de decisão

Diagrama de Flechas	Gerenciar prazos, prioridades e administrar recursos

Fonte: (Fulano, 2012)

O alinhamento da FONTE, tanto da tabela quanto da figura, deve ser CENTRALIZADO, quando o texto é muito longo, OU alinhado ao início da figura/tabela, quando o texto é curto (compare entre Figura 1, Tabela 1, Quadro 1 e a Figura 2). A formatação da tabela deve ser respeitada e mantida no formato do exemplo, sem bordas entre colunas e entre linhas no conteúdo (apenas entre cabeçalho, conteúdo e rodapé devem ter bordas - linhas horizontais).

Figura 2 – Segunda figura no texto.



Fonte: Adaptado de Fulano (2012) e Ciclano (2014).

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Insira aqui as considerações e conclusões sobre o trabalho. De maneira geral, responda se os objetivos foram alcançados e se há necessidade de novos resultados para melhor compreensão dos fatos. Quais foram as contribuições para a área de estudo? O que ainda pode ser pesquisado? O que pode ser melhorado? etc.

8. FONTES CONSULTADAS

Insira aqui a bibliografia utilizada. Para toda citação realizada no texto deve constar as informações da fonte nesta seção. Não devem existir fontes sem citações, ou seja, qualquer referência que não tiver sido citada no texto, deve ser removida. As referências devem ser apresentadas em ordem alfabética, com

espaçamento simples, alinhadas à margem esquerda do texto e separadas entre si por uma linha em branco de espaço simples.

Se a bibliografia consultada for composta por até 3 autores, devem ser apresentados todos os autores, colocando sempre primeiro o sobrenome, e depois, o nome. Cada sobrenome deverá ser escrito em letras maiúsculas. Já os nomes podem ser abreviados ou escritos por extenso mantendo somente a primeira letra maiúscula, mas quando optar por uma das duas formas, padronize para todas as referências. No caso de trabalhos com mais do que 3 autores, apresente apenas o primeiro autor e use o termo *et al.* (em itálico) na sequência. Este termo irá substituir todos os outros autores, ou seja, mais nenhum será indicado na referência.

Essas e outras formas de elaborar uma referência serão apresentadas em alguns exemplos desta seção. Para mais exemplos, foram incluídos os links de dois documentos que inclusive explicam cada formato de referência e o que deve ser colocado de informação em cada caso. Um deles é a própria norma (ABNT NBR 6023, 2018) e o outro é um livro de orientações para elaboração de dissertações e teses, que apesar de não ser o foco aqui, apresenta muitos exemplos de construção de referências, explica o que é uma citação direta e indireta e com devem ser trabalhadas no texto, além de muitas outros assuntos que podem contribuir para o conhecimento acadêmico daqueles que se interessam em fazer pós-graduação.

Para todo o texto do artigo, **o padrão da ABNT** deve ser seguido, sem exceções. Quando houver dúvidas quanto às fontes consultadas, favor consultar a norma ABNT NBR 6023:2018 (**clique aqui!!!**), disponibilizada pela UFPE em seu site, ou ainda, o documento da USP, através do seguinte link: Diretrizes para apresentação de dissertações e teses da USP: parte I (ABNT) - **clique aqui!!!**. Havendo necessidade, os **professores** da disciplina estarão à disposição para eventuais dúvidas.

Observações importante: as referências não devem ser separadas por tipo, ou seja, todas devem ser apresentadas sequencialmente, sem colocar título de referências de livro, de meios eletrônicos, de revista científica etc.

EXEMPLOS DE REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO Brasileira De Normas Técnicas. **ABNT NBR 14724:** informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011. Disponível em:

http://site.ufvjm.edu.br/revistamultidisciplinar/files/2011/09/NBR_14724_atualizada_abr_2011.pdf. Acesso em: 16 jul. 2020.

CONGRESSO Brasileiro De Biblioteconomia E Documentação, 10., 1979, **Curitiba.** Anais [...]. Curitiba: Associação Bibliotecária do Paraná, 1979. 3 v.

INSTITUTO Brasileiro De Geografia E Estatística. **Normas de apresentação tabular.** Centro de Documentação e Disseminação de Informações. 3. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 1993. 62p. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv23907.pdf. Acesso em: 19 jul. 2020.

ONDA de frio: reviravolta traz vento e forte chance de neve. **Zero Hora,** Porto Alegre, ano 47, n. 16.414, 12 ago. 2010. Disponível em: http://www.clicbs.com.br/zerohora/jsp/default.jspx?uf=1&action=fip. Acesso em: 12 ago. 2010.

OTTA, Lu Aiko. Parcela do tesouro nos empréstimos do BNDES cresce 566 % em oito anos. **O Estado de S. Paulo**, São Paulo, ano 131, n. 42656, 1 ago. 2010. Economia & Negócios, p. B1.

PETROBRAS. **Biocombustíveis:** 50 perguntas e respostas sobre este novo mercado. Rio de Janeiro: PETROBRAS, 2007.

ROCKE, Hans; ROSS, Johanna C. Online catalogs for and by librarians. **Technical Services Quarterly**, Greeley, v. 2, n. 3/4, p. 1-9, Spring/Summer 1985.

RODRIGUES, Ana Lúcia Aquilas. Aspectos éticos. In: RODRIGUES, Ana Lúcia Aquilas. **Impacto de um programa de exercícios no local de trabalho sobre o nível de atividade física e o estágio de prontidão para a mudança de comportamento.** 2009. Dissertação (Mestrado em Fisiopatologia Experimental) – Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. f. 19-20.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. **Diretrizes para a política ambiental do Estado de São Paulo.** São Paulo: Secretaria do Meio Ambiente, 1993. 35 p.

UNIVERSIDADE Federal De Santa Catarina. **Relatório de atividades Pró-reitoria de pós-graduação.** [Florianópolis: UFSC], 2012. Disponível em: http://propg.ufsc.br/fles/2013/08/Relatório-deAtividades-PROPG-2012.pdf. Acesso em: 26 fev. 2015.

VICENTE, Marcos Fernandes. **Reservatório para sabão em pó com suporte para escova.** Depositante: Marcos Fernandes Vicente. MU8802281-1U2. Depósito: 15 out. 2008. Concessão: 29 jun. 2010.